

초능력 윷놀이 (Superpower Yut Nori) — 게임 규칙 및 앱 기능 설명서 (v2)

이 문서는 웹 기반 보드게임 '초능력 윷놀이'의 최신 규칙과 웹 애플리케이션 기능 전체를 설명한다. 한국 전통 놀이 윷놀이(Yut Nori)에 넥슨 메이플스토리의 '초능력 윷놀이' 이벤트에서 차용한 무작위 초능력 카드 시스템을 결합한 변형 규칙을 사용한다. 실행 파일: index.html (단일 HTML 파일). 배포 URL: <https://ddelza.github.io/yut-game/>. 로컬 2인 동시 플레이(한 화면 번갈아 사용), Firebase 기반 온라인 1:1 실시간 대전, 온라인 4:4 팀전, 최대 4명 관전 모드를 지원한다.

1. 보드 구조

- 보드는 outer ring 20칸(인덱스 0~19)과, 두 대각선(5번↔15번 코너, 10번↔0번 코너)이 중앙 센터에서 교차하는 구조.
- 0번 칸은 출발점이자 결승선(같은 물리적 위치). 5,10,15,0번이 정사각형의 네 모서리.
- 각 대각선은 코너-중간1-중간2-센터로 총 3칸(코너→센터 거리), 센터-중간1-중간2-코너로 다시 3칸. 코너와 센터 사이에 중간 칸이 2개씩 있다 (전통 윷판과 동일 비율).
- 보드 전체 노드 수: outer 20 + 대각선 전용 노드 8 + 센터 1 = 29개.
- 각 플레이어(팀)는 말 4개를 가지며, 각 말에는 1~4번 번호가 매겨져 보드와 대기 칸에 항상 표시된다.
- 말 상태: 대기(출발 전) → 보드 위(onboard) → 완주(finished). 같은 편 말이 같은 칸에 모이면 자동으로 한 무리(스택)가 되어 항상 함께 이동한다.
- 한 편이 말 4개를 모두 완주시키면 즉시 승리.

2. 윷 던지기 결과와 확률

윷가락 4개 중 하나는 특수 가락으로, 그 가락 하나만 뒤집혔을 때 '뒷도'가 된다. 4% 확률로 결과가 무효(낙)가 되어 이동/추가 없이 그 시도만 버려진다. 낙이 아닐 경우 나머지 96%를 4개 가락이 뒤집힌 개수(이항분포, 각 가락 50/50)로 나누며, 모:(도+뒷도):개:겉:윷 = 1:(3+1):6:4:1 의 깔끔한 비율($96 \div 16 = 6$)로 정해진다.

- 모: 5칸 전진, 추가로 한 번 더 던짐 (6%)
- 윷: 4칸 전진, 추가로 한 번 더 던짐 (6%)
- 겉: 3칸 전진 (24%)
- 개: 2칸 전진 (36%, 가장 흔한 결과)
- 도: 1칸 전진 (18%)
- 뒷도: 1칸 후진 (6%)
- 낙: 무효, 이동 없음 (4%)

3. 턴 진행 방식 — 던지기를 모두 마친 뒤 한꺼번에 이동

- 턴 시작 시 '보유 던지기 횟수'가 1로 설정된다.
- 보유 던지기 횟수가 남아있는 한 계속 던진다. 결과(낙 제외)는 '보유 결과 목록'에 쌓인다.
- 결과가 윷 또는 모이면 보유 던지기 횟수가 1 늘어 계속 던지게 된다. 낙은 그 시도만 버려질 뿐 이미 쌓인 결과는 유지된다.
- 보유 던지기 횟수가 0이 되면, 쌓인 결과들을 원하는 순서로 하나씩 골라 원하는 말에 적용해 이동시킨다 (여러 말에 나눠 적용 가능).

- 이동 중 상대 말을 잡으면 보유 던지기 횟수가 다시 1 늘어난다 (모든 보유 결과 처리 후 이어서 진행).
- '디스 이스 더블더블' 능력으로 결과가 두 배가 되는 경우, 하나의 큰 값으로 합쳐지지 않고 같은 값 2개로 쪼개져 보유 결과 목록에 들어간다 (예: 도 x2 → 1칸, 1칸을 각각 다른 말에 쓸 수 있음). 윗/모가 두 배가 되어도 보너스 던지기는 1회만 주어지며, 그 보너스 던지기 자체는 두 배가 되지 않는다.
- 초능력으로 상대를 잡아 보너스 던지기를 얻어도, 그 보너스 던지기는 항상 자연 확률로 던져진다 (능력은 1회 사용 후 즉시 해제되므로).

4. 지름길(갈림길) 규칙

- 갈림길은 5번 코너, 10번 코너, 센터 세 지점에만 있다.
- 지름길 선택은 말이 그 갈림길 칸에 정확히 도착해 멈춘 뒤, 그 말을 다시 움직이려 할 때만 화살표 버튼으로 제시된다.
- 던진 칸 수가 갈림길을 그냥 지나치기만 하면 선택지 없이 원래 트랙을 따라 자동 진행한다.
- 5번 코너: [그대로 진행] 또는 [지름길-센터 방향] 중 선택.
- 10번 코너: [그대로 진행] 또는 [지름길-센터 방향] 중 선택.
- 센터: [왼쪽 아래-15번 코너 방향] 또는 [오른쪽 아래-결승 방향(0번 코너)] 중 선택 (어느 대각선으로 왔는지와 무관하게 자유 선택).

5. 결승선(완주) 규칙

- 말이 출발점(0번 코너)에 정확히 도착하면 즉시 완주되지 않고 그 칸에 보드 위 상태로 대기한다.
- 그 말을 다음에 1칸 이상 이동시키면(정확한 칸 수 불필요) 그 즉시 완주된다.
- 이동 도중 결승 지점을 지나치기만 해도(오버슈팅) 그 즉시 완주된다.
- 10번 코너 지름길의 마지막 칸(결승 직전 칸)도 동일 규칙: 정확히 도착하면 대기, 1칸 이상 더 가면 완주.
- 결승 지점에서 대기 중인 말은 일반 말과 동일하게 상대에게 잡힐 수 있다 (예: 1번 칸 말이 뒷도로 0번 칸에 돌아가며 잡기 가능). 뒷도로 결승 지점에 도착한 말도 다음 1칸 이상 이동 시 그대로 완주.
- 게이트(초능력)를 밟아 완주하는 경우는 예외로, 밟는 즉시 무조건 완주.

6. 초능력 시스템

각 편은 게임 시작 시 '윷을 다스리는 힘' 8종 중 1개, '말을 다스리는 힘' 8종 중 1개를 무작위로 받으며 각 1회만 사용 가능하다. 온라인 대전에서 상대의 미사용 능력은 사용 전까지 보이지 않는다 (관전자는 예외로 전부 보임).

6.1 윷을 다스리는 힘

- 개와 돼지의 시간: 도(1칸)/개(2칸) 중 직접 선택.
- 100 마력: 다음 던지기 결과가 무조건 걸(3칸).
- 후진 기어: 다음 던지기 결과가 무조건 뒷도(뒤로 1칸).
- 디스 이스 더블더블: 자연 확률로 던진 결과를 2번 나눠 쓸 수 있음 (낙이면 낭비).
- 모 아니면 도: 50% 모, 50% 도.
- 마이더스의 손: 50% 윷, 50% 모.

- 테이크 아웃: 이번 자연 결과를 다음 턴으로 이월.
- 백스텝: 자연 결과 값만큼 뒤로 이동.

6.2 말을 다스리는 힘

- 강제 귀가: 상대 말(업힌 무리 포함) 하나를 대기 상태로.
- 업고 가실게요: 내 보드 위 말에 대기 말 하나를 업힘.
- 자리 좀 바꿔주세요: 내 말과 상대 말 위치 교환.
- 제 앞에 놔주세요: 내 말 앞 1~3칸 이내로 상대 말 소환.
- 백허그: 상대 말 바로 뒤 한 칸으로 내 말 이동.
- 밥상 뒤집기: 보드 위 모든 말 위치를 무작위 재배치.
- 결승점이 코앞이네: 빈 칸에 결승 게이트 설치, 누구든 밟으면 즉시 완주.
- 폭발물 주의: 빈 칸에 폭탄 설치, 누구든 밟거나 지나가면 즉시 대기 상태로.

7. 잡기 및 애니메이션

- 정확히 도착한 칸에 상대 말이 있으면 잡아 대기 상태로 돌려보내고 보너스 던지기를 얻는다. 지나치기만 하면 잡기 아님 (폭탄은 지나가기만 해도 발동).
- 윷 던지기 버튼 클릭 시 약 2초 회전 애니메이션 후 결과 공개. 결과는 화면 중앙에 큰 글씨로 약 1.3초 표시되며, 온라인 대전에서는 상대·관전자 화면에도 동일하게 실시간 표시된다.
- 말은 순간이동하지 않고 한 칸씩(약 0.26초 간격) 실제로 이동하는 모션으로 표시된다.

8. 승리 시 점수 정산 (리그전용)

한 편이 승리하면 '메탈슬러그' 스타일의 점수 정산 애니메이션이 나온다. 숫자가 빠르게 틱틱 올라가며 순서대로 공개된다.

- 진 팀 남은 말 개수(n): 완주하지 못한 말의 수 (보드 위 + 대기 칸), 진 팀의 색으로 표시.
- 사용하지 않은 초능력 개수(m): 이긴 팀이 끝까지 안 쓴 능력 수(0~2), 하늘색으로 표시.
- 승점 = $n + m$. 공식이 화면에 ' $n + m =$ 합계' 형태로 표시되고 합계 숫자가 빨갭게 커지며 반복 펄스된다.
- 정산 애니메이션이 끝나야 '다시하기' 버튼이 나타난다.

9. 온라인 실시간 멀티플레이 (1:1)

- 방 만들기(4자리 코드) → 상대 입장 대기 → 매칭되면 자동으로 가위바위보(양쪽 다 무엇을 냈는지 비공개, 둘 다 내면 1:2:3 카운트다운 후 공개, 이긴 쪽이 선공) → 초능력 뽑기(슬롯머신 연출, 각자 1개씩 뽑아 윷의 힘+말의 힘 획득, 상대 뽑은 내용은 비공개) → 본게임 시작.
- 관전 모드: 이미 매칭되어 게임이 시작된 방에 같은 코드로 들어가면 자동으로 관전자가 됨. 최대 4명까지. 관전자는 양쪽의 모든 정보(비공개 능력 포함)를 볼 수 있으나 조작은 불가.
- 이름 변경: 매칭 후 자신의 패널에서 표시 이름 변경 가능, 상대·관전자에게 즉시 반영.
- 감정 표현: 자신의 패널 하단 6개 이모지(기쁨, 슬픔, 따봉, 화남, 놀람, 간절한 부탁) 클릭 시 화면에 큰 팝업으로 표시, 상대·관전자 화면에도 실시간 반영.
- 재시작은 방장(먼저 방을 만든 사람)만 가능하며, 재시작 시 가위바위보부터 다시 진행.

10. 온라인 4:4 팀전 모드

온라인 대전 창에서 '방 만들기(팀전 4:4)'를 선택하면 팀전용 방이 생성된다. 방 코드로 들어온 8명은 A팀/B팀을 고른 뒤, 그 팀 안에서 아래 4개 역할 중 하나를 클릭으로 선점한다(동시 클릭 충돌은 서버 트랜잭션으로 방지). 8자리가 모두 채워지면 자동으로 가위바위보 → 뽑기 → 본게임 순서로 진행된다(이 부분은 1:1과 동일한 절차이나 양팀의 지정된 역할만 실행 가능).

- 1번 — 윷 던지는 사람: 실제 '윷 던지기' 버튼 클릭 담당.
- 2번 — 말 옮기는 사람: 어떤 말을 움직일지, 갈림길 방향, 여러 보유 결과 중 어떤 것을 먼저 쓸지 결정.
- 3번 — 초능력 쓰는 사람: 윷의 힘/말의 힘 활성화 및 그 대상 지정(스왑 대상, 폭탄/게이트 설치 위치 등) 전담.
- 4번 — 감정표현 담당: 가위바위보 선택, 이름 변경, 감정 표현 이모지 전담.

10.1 턴 진행 순서(권한 충돌 방지 장치)

- 팀에 아직 사용하지 않은 초능력이 하나라도 있으면, 1번은 절대 먼저 던질 수 없다 — 매 던지기 기회마다 먼저 3번의 결정을 기다린다 ('게이트'가 열림).
- 3번은 게이트가 열리면 패널의 능력 버튼으로 윷의 힘/말의 힘을 사용하거나, ' 그냥 던지기 진행' 버튼으로 패스할 수 있다. 둘 중 하나를 해야 게이트가 닫히고 1번의 던지기 버튼이 열린다.
- 말의 힘을 사용하면 그 자체로 그 던지기 기회를 대신 소모한다(1번은 그 기회에 던지지 않음). 윷의 힘을 사용하면 그 효과가 적용된 채로 게이트가 닫히고 1번이 던진다.
- 1번이 던진 뒤 이동 단계가 되면 2번만 말/칸을 클릭해 조작할 수 있다.
- 팀의 두 능력을 모두 소진하면 이후 턴부터는 게이트 없이 1번이 곧바로 던질 수 있다.
- 감정표현·이름변경·가위바위보(4번 전담)는 턴 순서와 무관하게 언제든지 가능하다.
- 각 역할은 자신의 역할에 해당하는 조작만 가능하며, 다른 역할의 버튼은 비활성화되고 ' 우리 팀의 OO이 진행 중입니다' 같은 대기 안내가 표시된다.
- 재시작은 방을 만든 사람만 가능하며, 팀/역할 배정은 유지된 채 가위바위보부터 다시 진행된다.

11. 기술 개요 (참고)

- 단일 HTML 파일(index.html), 서버 코드 없이 GitHub Pages에서 정적 호스팅.
- 실시간 동기화는 Firebase Realtime Database(compat SDK) 사용. 방 하나당 4자리 코드로 식별되는 rooms/{코드} 경로에 전체 상태를 저장.
- 로컬 2인 모드(온라인 미사용)는 초능력이 시작과 동시에 즉시 무작위 배정되며 가위바위보/뽑기 절차 없이 바로 시작.